Insights consolidados – Sprint 3

Se seleccionaron 5 de los 7 insights del Sprint 2 con tres criterios:

1. Se apoyan en un gráfico del EDA o del dashboard.
2. Muestran algo no evidente usando indicadores relativos (por seniority, por habitante, en proporción al empleo).
3. Entre los cinco responden las tres preguntas del proyecto.

Quedaron fuera **INS-P1-002 (piso del convenio)** e **INS-P1-003 (% bajo el piso)**, que se usan como validación en el informe técnico.

Insights seleccionados:

1. INS-P1-001 – Efecto composición: la brecha general negativa de Datos e IA desaparece al comparar por seniority.

2. INS-P1-004 – La ventaja salarial de Datos e IA no es exclusiva de CABA.

3. INS-P2-001 – Por habitante, Tierra del Fuego, CABA y La Rioja superan el promedio nacional y Buenos Aires queda por debajo.

4. INS-P2-002 – Las provincias chicas reciben pocos beneficios, pero de monto alto.

5. INS-P3-001 – 22 de las 24 provincias reciben más fondos que su peso en el empleo informático.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-P1-001
	Título Descriptivo:	**Efecto composición:** la brecha salarial general negativa de Datos e IA desaparece al controlar por seniority.
	Categoría:	Equidad Salarial / Tendencia de Mercado Laboral IT
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	La mediana salarial general Full-Time de Datos e IA ($3,10 M; n = 425) es 8,8 % menor que la de Resto IT ($3,40 M; n = 4.299). Por nivel la relación se invierte: Junior $2,10 M vs $1,74 M (+20,9 %), Semi-Senior $3,07 M vs $2,65 M (+15,8 %) y Senior $4,20 M vs $4,20 M (≈ 0 %). La causa es la composición: Datos e IA concentra el 60,2 % de su plantel en Junior y Semi-Senior (18,1 % + 42,1 %) frente al 38,9 % de Resto IT (9,2 % + 29,7 %), mientras que en Senior es 39,8 % vs 61,1 %.2,65 M, y en Senior las medianas son casi idénticas.

	Variable(s) Crítica(s):	• salario bruto (mediana, ARS nominal) • seniority y grupo puesto • Medidas: Mediana salario Full-Time, Brecha Datos e IA vs Resto IT, % del grupo en seniority • Filtro: dedicacion = Full-Time
	Grado de Confianza:	Alto (muestra amplia y consistente en los tres niveles; los valores del tablero coinciden con el análisis en Python).
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	**Es un efecto composición, parecido a la paradoja de Simpson:** el grupo con menos peso en niveles altos tiene una mediana general menor aunque no pague menos a igual nivel. Comparar medianas globales sin separar por seniority lleva a una conclusión equivocada. La encuesta muestra diferencias entre grupos, no prueba por qué existen.
	Impacto Potencial:	• Presentar solo la brecha global (−8,8%) puede inducir a pensar que trabajar en datos paga peor. • Ignorar la composición distorsiona la comparación para decisiones de carrera, de contratación y de política salarial. • Mostrar la distribución de seniority junto al salario evita esa lectura.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	1. Reportar siempre salarios por seniority junto con la distribución de niveles. 2. Mantener en el tablero las medidas de brecha y de % por seniority como lectura estándar.
	Prioridad:	Alta
	Sprint Futuro:	Sí. Conviene sumar una versión en dólares (con el tipo de cambio A3500) y ampliar el contraste con CPCI Córdoba, que ya se incorporó como fuente de validación por perfil.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-P1-004
	Título Descriptivo:	La ventaja salarial de Datos e IA no es exclusiva de CABA: en el resto del país se mantiene en los tres niveles.

	Categoría:	Tendencia de Mercado Laboral IT / Distribución Territorial
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Ventaja de la mediana de Datos e IA sobre Resto IT (Full-Time), por zona. Junior: CABA +20 % (n = 45), Buenos Aires 0 % (n = 15), resto del país +18 % (n = 17). Semi-Senior: CABA +10 % (n = 97), Buenos Aires +31 % (n = 27), resto del país +19 % (n = 55). Senior: CABA −2 % (n = 94), Buenos Aires −4 % (n = 35), resto del país +10 % (n = 40). El 55 % de las respuestas de Datos e IA son de CABA (n = cantidad de respuestas de Datos e IA).
	Variable(s) Crítica(s):	• salario bruto (mediana, ARS nominal), seniority y grupo puesto • zona a partir de provincia_id: CABA (2), Buenos Aires (6) y resto del país • Medida: Brecha Datos e IA vs Resto IT por zona; filtro: dedicacion = Full-Time
	Grado de Confianza:	Bajo a medio (CABA tiene entre 45 y 97 casos por nivel; Buenos Aires y el resto del país, entre 15 y 55. Sysarmy es una encuesta voluntaria y el 51 % de las respuestas son de CABA).
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	La ventaja de Datos e IA en Junior y Semi-Senior aparece tanto en CABA como en el resto del país, y en el resto del país se extiende también a Senior (+10 %). Buenos Aires muestra resultados mixtos (0 % en Junior, +31 % en Semi-Senior) con muestras chicas. Esto conecta la P1 con el eje territorial: el valor de los perfiles de datos no depende solo de estar en CABA. La encuesta muestra la diferencia, no explica por qué ocurre (por ejemplo, el trabajo remoto para empresas de otras provincias o del exterior es una hipótesis a explorar).
	Impacto Potencial:	• Mirar solo el total del país, donde CABA pesa más de la mitad, oculta que en el interior la ventaja de Datos e IA es más pareja entre niveles. • Es un dato relevante para la P3: los perfiles de datos también se valoran en las provincias fuera de CABA, que son las que reciben más fondos en relación con su empleo. • Generalizar los porcentajes de Buenos Aires o del resto del país sin mirar el tamaño de muestra puede llevar a conclusiones exageradas.

Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	1. Presentar la tabla por zona siempre con la cantidad de casos de cada celda. 2. Agregar la zona al modelo de Power BI y una matriz de brecha por zona y seniority en la página de la P1.
	Prioridad:	Media
	Sprint Futuro:	Sí. Agregar la columna zona en dim_provincia, cruzar con modalidad (remoto / híbrido / presencial) y repetir con la próxima edición de Sysarmy para ampliar la muestra fuera de CABA.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-P2-001
	Título Descriptivo:	Por habitante el mapa de los fondos cambia: Tierra del Fuego, CABA y La Rioja superan ampliamente el promedio nacional, y Buenos Aires queda por debajo.
	Categoría:	Distribución Territorial de Fondos Públicos
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Los 9 programas otorgaron 1.035 beneficios por $7.133 M corrientes entre 2020 y 2023, que equivalen a $22.794 M en pesos de 2023 (ajuste por IPC INDEC). En total, Buenos Aires (29,3 %), CABA (16,0 %) y Santa Fe (13,1 %) concentran el 58,5 % del monto (59,6 % en pesos de 2023), pero eso refleja sobre todo el tamaño de cada provincia. Por habitante (pesos de 2023, población Censo 2022), Tierra del Fuego recibió $2.326, CABA $1.188 y La Rioja $1.000, frente a un promedio nacional de $497. Buenos Aires, la provincia que más dinero recibió en total, queda en $399 por habitante, por debajo del promedio.
	Variable(s) Crítica(s):	• monto (programas_limpio), ajustado a pesos de 2023 con el coeficiente de ipc_anual según el año del beneficio • población por provincia (poblacion_provincia_2022, Censo 2022) • Medidas: Monto total, Monto en pesos 2023, Monto por habitante, % del monto total • Relación: dim_provincia 1 → * programas_limpio y 1 ↔ 1 poblacion_provincia_2022

	Grado de Confianza:	Alto. Las tres fuentes son oficiales (datos.gob.ar, IPC y Censo 2022 de INDEC) y el total del tablero coincide con el EDA ($7.132.754.692,09). Limitación: la población es de 2022 y se usa para todo el período 2020–2023.
El Insight (Conocimiento profundo)	**Interpretación:**	Mirar solo el monto total lleva a una conclusión obvia: las provincias más grandes reciben más dinero. Al relativizar por habitante, aparecen provincias chicas con una asignación varias veces mayor que el promedio (Tierra del Fuego recibe casi 5 veces el promedio nacional por habitante), mientras que Buenos Aires, la que más recibe en total, queda por debajo. El ajuste por inflación casi no cambia la concentración, así que el resultado no depende del año en que se otorgó cada beneficio. Es una lectura descriptiva: no explica por qué se asignaron así los fondos.
	Impacto Potencial:	• Presentar solo el ranking por monto total da una imagen de concentración que se explica por la población y no por la asignación. • El monto por habitante muestra qué provincias recibieron más en relación con su tamaño, que es lo relevante para comparar. • Comparar montos de distintos años sin ajustar por inflación podría distorsionar la comparación; en este caso el efecto es chico, pero conviene mostrarlo ajustado.
Recomendaciones y próximos pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	1. Usar el monto por habitante en pesos de 2023 como indicador principal de la P2 en el tablero, y dejar el monto total como contexto. 2. Mostrar junto al monto por habitante la cantidad de beneficios de cada provincia, porque en las provincias chicas pocos beneficios mueven mucho el indicador.
	Prioridad:	Alta
	Sprint futuro:	Sí. Cruzar el monto por habitante con el índice fondos / empleo de la P3 para ver si las mismas provincias aparecen arriba en los dos, y sumar los datos de KIT 4.0 si responde el Ministerio de Economía (pedido del 23/10/2026).

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-P2-002

	Título Descriptivo:	El tamaño de los beneficios no depende del tamaño de la provincia: varias provincias chicas reciben pocos beneficios pero de monto alto.
	Categoría:	Distribución Territorial de Fondos Públicos / Concentración
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Sin Capacitación 4.0 (456 beneficios chicos a municipios), el beneficio típico (mediana) es de $10 M. Entre las provincias con 5 o más beneficios, Chubut ($16,8 M; n = 6), Río Negro ($14,8 M; n = 6) y Entre Ríos ($14,7 M; n = 19) tienen beneficios más grandes que CABA ($9,9 M; n = 109) o Córdoba ($9,5 M; n = 71); Mendoza está en $4,9 M (n = 34). Además, el 10 % de los beneficios de mayor monto concentra el 41 % del dinero, y NODOS (polos y clústeres) es el programa que más distribuyó ($2.268 M). Buenos Aires recibió de los 9 programas; Formosa, Corrientes, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Santa Cruz, de solo 3.
	Variable(s) Crítica(s):	• monto, programa, provincia_id (programas_limpio) • Filtro: programa ≠ "Capacitacion 4.0"; solo provincias con 5 o más beneficios • Medidas: mediana del monto por beneficio, cantidad de beneficios, cantidad de programas distintos por provincia
	Grado de Confianza:	Medio. Los datos son oficiales y están limpios, pero varias provincias tienen pocos beneficios (entre 5 y 20), así que su mediana puede cambiar mucho con un solo beneficio. Se excluyeron las provincias con menos de 5.

El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	La cantidad de beneficios sí acompaña el tamaño de cada provincia, pero el monto de cada beneficio no: en provincias con pocos beneficios, esos beneficios son de monto alto. Además, pocos beneficios grandes explican una parte importante del total. Las provincias grandes reciben de más programas distintos, y las más chicas dependen de pocos programas. Es una lectura descriptiva: no explica por qué los montos son distintos (cada programa tenía su propio tope).
	Impacto Potencial:	• Usar solo la cantidad de beneficios para comparar provincias subestima a las provincias chicas, donde cada beneficio es de monto alto. • Como pocos beneficios grandes concentran el 41 % del dinero, el ranking por monto puede cambiar mucho con un solo proyecto. • Incluir Capacitación 4.0 en la mediana la bajaría artificialmente, porque son montos chicos a municipios.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	1. Mostrar siempre la mediana por beneficio junto con la cantidad de beneficios de cada provincia. 2. Agregar al tablero de la P2 la cantidad de programas distintos por provincia para mostrar la diversidad de programas.
	Prioridad:	Media
	Sprint Futuro	Sí. Unificar la variable sector_edc entre programas para ver qué sectores de la Economía del Conocimiento recibieron los beneficios más grandes, y repetir la mediana en pesos de 2023.

SECCIÓN	CAMPO DE REGISTRO	VALOR
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**ID del Insight:**	INS-P3-001
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**Título Descriptivo:**	Los fondos no se reparten en proporción al empleo informático: 22 de las 24 provincias reciben más que su peso en el empleo, y solo CABA y Buenos Aires reciben menos.
Resumen Ejecutivo del Hallazgo	**Categoría:**	Distribución Territorial de Fondos Públicos / Empleo Informático Registrado
Contexto y Evidencia Estadística	**Patrón Identificado:**	Período 2020–2023 en las dos tablas, sin Capacitación 4.0 (beneficios a municipios): 579 beneficios por $6.906 M. CABA concentra el 38,4 % del empleo de la rama 62 y recibe el 16,5 % de los fondos (−21,8 pp); Buenos Aires, 38,2 % del empleo y 29,7 % de los fondos (−8,5 pp). En cambio, Santa Fe recibe el 13,3 % de los fondos con el 5,0 % del empleo (+8,3 pp), Entre Ríos 4,5 % con 1,0 % (+3,5 pp) y Córdoba 11,1 % con 9,1 % (+2,0 pp). Medido con el índice fondos / empleo (% de fondos ÷ % de empleo; 1 = proporcional), Tierra del Fuego llega a 14,4, Formosa 12,1, La Rioja 10,5 y Catamarca 9,1, frente a 0,78 de Buenos Aires y 0,43 de CABA. Por cada puesto informático, Tierra del Fuego recibió $789.051 por año y CABA $23.639 (33 veces menos); el promedio del país es $54.864.
Contexto y Evidencia Estadística	**Variable(s) Crítica(s):**	• % del monto total: [Monto total] de la provincia / total país, con filtro de página programa ≠ "Capacitacion 4.0" • % empleo informático: [Empleo informático 2020-2023] de la provincia / total país (CLAE 62, suma de puestos_promedio 2020–2023) • Diferencia fondos vs empleo (pp) = ([% del monto total] − [% empleo informático]) * 100

		• Índice fondos / empleo = [% del monto total] / [% empleo informático] (calculado en el notebook del EDA; medida a crear en Power BI) • Ranking fondos y Ranking empleo (RANKX sobre dim_provincia)
Contexto y Evidencia Estadística	**Grado de Confianza:**	Medio-alto. Las dos fuentes son registros oficiales (datos.gob.ar y CEP XXI) y los valores del tablero coinciden con el notebook del EDA (total $6.906.225.655 sin Capacitación 4.0). Limitaciones: el CEP XXI mide solo empleo asalariado registrado del sector privado, y en provincias con muy poco empleo un solo beneficio grande mueve mucho el índice (Formosa tiene 4 beneficios fuera de Capacitación 4.0).
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Interpretación:**	Las cuatro provincias con más fondos son también las cuatro con más empleo, pero las proporciones no coinciden: CABA y Buenos Aires concentran el 76,6 % del empleo informático y el 46,2 % de los fondos. Los fondos se distribuyen de forma más pareja entre provincias que el empleo informático, con más peso relativo en las provincias con poco empleo informático registrado. Es una lectura descriptiva: los datos muestran cómo se repartieron los fondos, no por qué se decidió así ni qué efecto tuvieron sobre el empleo.
El Insight (Conocimiento Profundo)	**Impacto Potencial:**	• Leer solo los montos totales lleva a pensar que los fondos "siguen" al empleo, porque las provincias grandes reciben más dinero; el índice muestra lo contrario. • El dato es relevante para la P1: fuera de CABA los perfiles de Datos e IA también tienen ventaja salarial (INS-P1-004), y esas provincias son las que reciben más fondos en relación

		con su empleo. • Interpretar el índice de las provincias chicas sin mirar la cantidad de beneficios puede exagerar las diferencias.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Acción Propuesta:**	1. Presentar siempre el índice fondos / empleo junto con la cantidad de beneficios de cada provincia. 2. Agregar al tablero de la P3 la medida Índice fondos / empleo y la de fondos por puesto informático. 3. Describir la evolución del empleo 2020–2023 en las provincias con índice alto, sin atribuir causas.
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Prioridad:**	Alta
Recomendaciones y Próximos Pasos (Accionabilidad)	**Sprint Futuro**	Sí. Repetir la comparación con los montos en pesos de 2023 (ipc_anual), sumar los datos de KIT 4.0 si responde el Ministerio de Economía (pedido del 23/10/2026) y evaluar usar todas las ramas de la Economía del Conocimiento (CLAE 59, 62, 63 y 72).